Guia de Uso da API de Acesso ao SAP HANA

Oct 21, 2026 · @Daniel

O que é essa API

O acesso ao SAP HANA não é feito direto no banco: existe uma **API REST intermediária** entre a aplicação e o HANA. Essa API recebe uma consulta SQL via HTTP e devolve o resultado em JSON — ela funciona como uma ponte somente leitura para o SAP HANA, sem expor credenciais de banco de dados diretamente para quem consome.

Isso significa que, do ponto de vista de quem integra, o HANA é tratado como qualquer outra API HTTP: não é necessário driver de banco, connection pool ou protocolo proprietário — apenas requisições HTTP autenticadas.

Configuração e autenticação

A API é configurada por duas variáveis de ambiente:

Variável	Papel
URL base	Endereço do servidor que expõe a API intermediária
Chave de API	Credencial enviada em todo request, identifica e autoriza quem está chamando

A chave é enviada em um header próprio (não é um token Bearer nem Basic Auth), por exemplo:

```
x-api-key: <chave>
```

Se a URL base ou a chave não estiverem configuradas, o cliente falha imediatamente ao ser criado, antes de qualquer chamada de rede — evitando um erro confuso mais adiante. A chave nunca deve aparecer em logs ou mensagens de erro.

Como fazer uma consulta

A consulta é feita com um **GET**, enviando o próprio SQL como valor de um query param (não há um corpo de requisição):

```
GET <url-base>?query=SELECT%20*%20FROM%20MINHA_VIEW
x-api-key: <chave>
```

A resposta de sucesso é sempre um **array JSON**, um objeto por linha retornada, com as colunas da consulta como chaves:

```
[
  { "COLUNA_A": "valor1", "COLUNA_B": 10 },
  { "COLUNA_A": "valor2", "COLUNA_B": 20 }
]
```

Se a resposta não vier como array (por exemplo, vier um objeto de erro ou `null`), isso é tratado como falha, mesmo que o HTTP tenha retornado 200. A chamada também tem um **timeout** configurável — por padrão 30 segundos — após o qual a requisição é abortada.

Padrão de contagem

Antes de buscar um volume grande de dados, é comum primeiro perguntar à API **quantos registros existem**, usando uma consulta de contagem:

```
SELECT COUNT(*) AS TOTAL FROM MINHA_VIEW
```

A API devolve esse total como se fosse qualquer outra consulta (um array JSON com uma linha), e o valor é lido a partir da coluna `TOTAL` (ou `total`, em minúsculo). Esse padrão serve para:

- Validar, depois de importar os dados, que a quantidade recebida bate com o total informado pela origem.
- Decidir se vale a pena paginar a consulta principal antes de buscar tudo de uma vez.

Se a consulta de contagem não devolver a coluna esperada, ou devolver um valor não numérico, isso é tratado como erro — nunca como "zero registros".

Tratamento de erros e tentativas automáticas

Qualquer falha na chamada — timeout, erro HTTP (status diferente de 2xx) ou resposta em formato inesperado — é tratada como erro de consulta. Em vez de propagar a falha imediatamente, o cliente tenta novamente algumas vezes, com **espera crescente (backoff exponencial)** entre tentativas:

Tentativa	Espera antes dela
1ª	imediata

Tentativa	Espera antes dela
2ª	~1s
3ª	~2s
4ª	~4s

Se todas as tentativas falharem, é lançado um erro específico informando quantas tentativas foram feitas e qual foi a última falha — permitindo distinguir uma instabilidade momentânea de uma falha persistente (ex.: SQL inválido, API fora do ar, chave inválida).

Esse comportamento é importante para quem consome a API: não é necessário implementar retry por fora, mas é preciso tratar a possibilidade de falha definitiva mesmo após as tentativas automáticas.

Restrição de somente leitura

Essa API deve ser usada **apenas para consultas** (`SELECT`), nunca para gravar de volta no SAP HANA (`INSERT` , `UPDATE` , `DELETE` ou qualquer outra operação de escrita). Isso não é uma limitação técnica da API em si, e sim uma regra de uso: o HANA é o sistema de registro de um sistema externo (ERP), e quem consome esses dados não deve alterá-lo — apenas ler.

Quem precisa persistir algo a partir dos dados lidos (histórico, cálculos derivados, cache) deve escrever em um banco de dados próprio da aplicação consumidora, nunca de volta no HANA.

Exemplo de uso ponta a ponta

Um uso típico combina os dois tipos de consulta: primeiro contar, depois buscar.

```
# 1. Quantos registros existem?
GET <url-base>?query=SELECT%20COUNT(*)%20AS%20TOTAL%20FROM%20MINHA_VIEW
→ [{ "TOTAL": 2 }]

# 2. Buscar os registros
GET <url-base>?query=SELECT%20*%20FROM%20MINHA_VIEW
→ [
    { "COLUNA_A": "valor1", "COLUNA_B": 10 },
    { "COLUNA_A": "valor2", "COLUNA_B": 20 }
  ]

# 3. Conferir: 2 registros esperados == 2 registros recebidos
```

Esse par contagem + busca é o padrão básico de qualquer integração com essa API: ele garante que uma falha parcial (conexão caiu no meio da leitura, por exemplo) seja detectada comparando o total esperado com o total efetivamente recebido.

Boas práticas ao usar essa API

Prática	Por quê
Nunca montar o SQL com dados de entrada do usuário sem sanitização	O SQL vai literalmente no query param; sem cuidado, abre espaço para injeção de SQL
Sempre confirmar total via contagem antes de considerar a leitura completa	Detecta falhas silenciosas (conexão caiu, resposta truncada)
Tratar o erro final (após as tentativas automáticas) de forma explícita	Uma falha persistente deve interromper o processo, não ser ignorada
Nunca logar a chave de API	Ela é a credencial de acesso a dados de produção do ERP
Nunca usar para escrita	A API (e o HANA por trás dela) é somente leitura — qualquer necessidade de gravação é responsabilidade de outro sistema
Definir timeout compatível com o volume da consulta	Consultas maiores podem levar mais tempo; um timeout curto demais gera falhas falsas